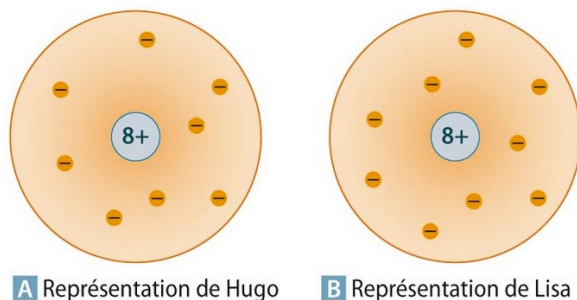


Exercice 1 : L'atome d'oxygène

L'atome d'oxygène possède huit protons (le numéro atomique de l'atome d'oxygène est donc $Z = 8$). Ci-dessous, deux élèves ont modélisé cet atome.



Qui de Hugo ou de Lisa a représenté correctement cet atome ? Justifie ta réponse.

Exercice 2 : La composition de quelques atomes

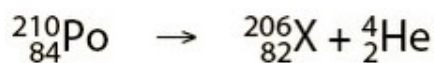
Complète le tableau suivant :

Nom	Hydrogène	Sélénium	Cuivre	Plomb
Symbole de l'atome	H		Cu	
Nombre de protons	1		29	
Nombre de neutrons	0			
Nombre d'électrons				
Nombre de nucléons			63	
Représentation symbolique		$^{79}_{34}\text{Se}$		$^{207}_{82}\text{Pb}$

Exercice 3 : Pierre et Marie Curie

En 1898, Pierre et Marie Curie découvrent un nouveau métal dans un minerai d'uranium : c'est le polonium 210. Il est radioactif, il se désintègre spontanément en un noyau plus petit et en émettant des noyaux d'Hélium 4, de représentation symbolique ^4_2He , appelés aussi particules α .

L'équation de la désintégration α s'écrit :



- Retrouve le nom et le symbole chimique de l'élément X obtenu dans l'équation de la désintégration.
- Quelle est la composition de l'atome correspondant à cet élément ? (nombre de protons, neutrons (nucléons) et électrons)



Exercice 4 : L'arsenic

L'arsenic est probablement l'un des poisons les plus célèbres, au point qu'on le surnommait « poudre de succession » sous Louis XIV. C'est également un poison souvent utilisé dans les romans et les films policiers. Il se présente le plus souvent sous la forme d'un solide gris (Fig. 1).

Le noyau d'un atome d'arsenic est constitué de 75 nucléons dont 42 neutrons.

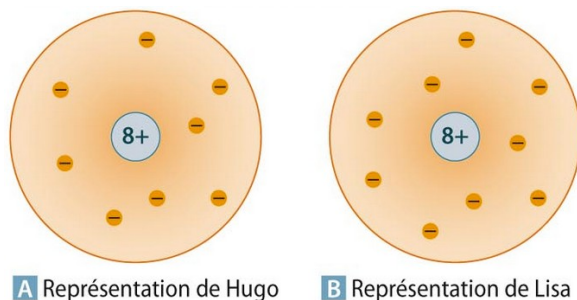
- Quel est le symbole de l'atome d'arsenic
- Quelle est la composition d'un atome d'arsenic ? (nombre de protons, neutrons (nucléons) et électrons)



Fig. 1 Arsenic natif

Exercice 1 : L'atome d'oxygène

L'atome d'oxygène possède huit protons (le numéro atomique de l'atome d'oxygène est donc $Z = 8$). Ci-dessous, deux élèves ont modélisé cet atome.



Qui de Hugo ou de Lisa a représenté correctement cet atome ? Justifie ta réponse.

Exercice 2 : La composition de quelques atomes

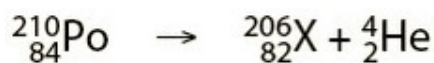
Complète le tableau suivant :

Nom	Hydrogène	Sélénium	Cuivre	Plomb
Symbole de l'atome	H		Cu	
Nombre de protons	1		29	
Nombre de neutrons	0			
Nombre d'électrons				
Nombre de nucléons			63	
Représentation symbolique		$^{79}_{34}\text{Se}$		$^{207}_{82}\text{Pb}$

Exercice 3 : Pierre et Marie Curie

En 1898, Pierre et Marie Curie découvrent un nouveau métal dans un minerai d'uranium : c'est le polonium 210. Il est radioactif, il se désintègre spontanément en un noyau plus petit et en émettant des noyaux d'Hélium 4, de représentation symbolique ^4_2He , appelés aussi particules α .

L'équation de la désintégration α s'écrit :



- Retrouve le nom et le symbole chimique de l'élément X obtenu dans l'équation de la désintégration.
- Quelle est la composition de l'atome correspondant à cet élément ? (nombre de protons, neutrons (nucléons) et électrons)



Exercice 4 : L'arsenic

L'arsenic est probablement l'un des poisons les plus célèbres, au point qu'on le surnommait « poudre de succession » sous Louis XIV. C'est également un poison souvent utilisé dans les romans et les films policiers. Il se présente le plus souvent sous la forme d'un solide gris (Fig. 1).

Le noyau d'un atome d'arsenic est constitué de 75 nucléons dont 42 neutrons.

- Quel est le symbole de l'atome d'arsenic
- Quelle est la composition d'un atome d'arsenic ? (nombre de protons, neutrons (nucléons) et électrons)



Fig. 1 Arsenic natif